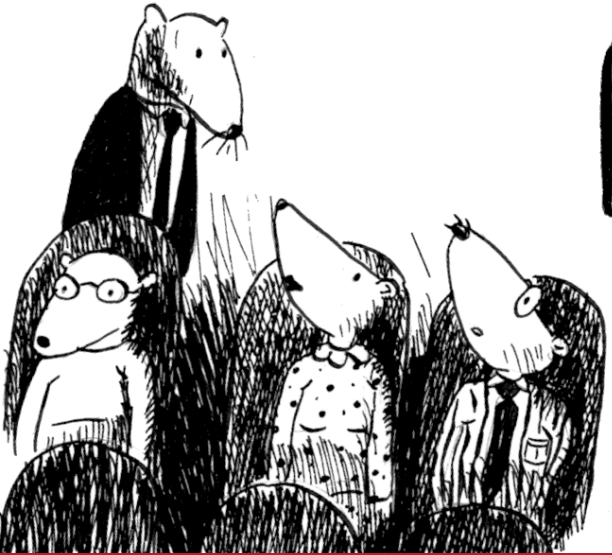


Aula 01
Introdução à Inteligência Artificial

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Eduardo Camargo de Siqueira

INSTITUTO FEDERAL
Brasília



drawn by adit.io

Este material foi criado por Eduardo Camargo de Siqueira e está disponível livremente para uso não comercial. Se você usar alguma parte deste material, adicione "copyright duca.pro".

Se você encontrar algum erro ou tiver alguma dúvida, envie um e-mail: eduardo.siqueira@ifb.edu.br. Obrigado por contribuir e espero que você aprenda bastante com este material!

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial

- Campo da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana.
- Utiliza algoritmos e modelos matemáticos para resolver problemas.
- Aplicações em diversas áreas, como saúde, segurança, automação e entretenimento.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

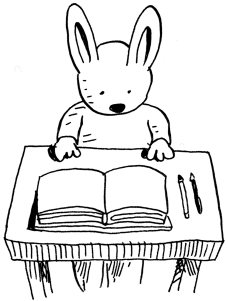
Breve histórico

- 1956: Conferência de Dartmouth - nascimento da IA.
- Anos 1960-1970: Desenvolvimento dos primeiros sistemas baseados em regras.
- Anos 1980-1990: Redes neurais e aprendizado de máquina ganham popularidade.
- Anos 2000-presente: Avanços com big data, deep learning e IA generativa.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial

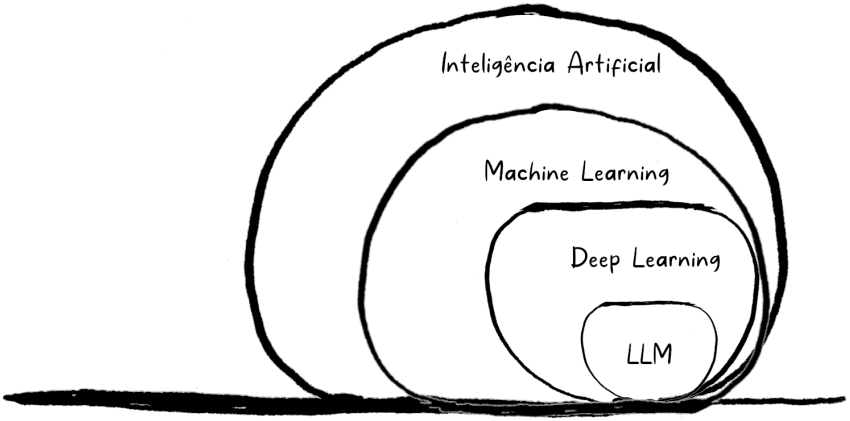
- Filosofia;
- Matemática;
- Linguística;
- Economia;
- Neurociência;
- Psicologia;
- Engenharia de computadores;
- ???.



drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial



INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Computação natural

- Computação Inspirada na Biologia.
  - Algoritmos Genéticos.
  - Algoritmos de Colônica de Formigas.
- Métodos computacionais baseados em modelos de processos biológicos para a solução de problemas.



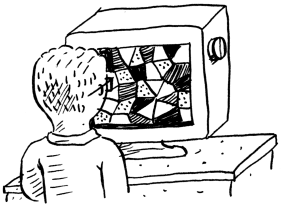
drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Machine Learning

Machine Learning

- Teste de Turing;
- Processamento da linguagem natural;
- Representação do conhecimento;
- Raciocínio automatizado;
- Aprendizado de máquina.



drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

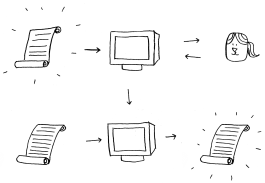
O jogo da imitação

Alan Turing foi um matemático, lógico e cientista da computação britânico que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da ciência da computação e da inteligência artificial (IA). Ele propôs o "Teste de Turing" em seu artigo de 1950, "Computing Machinery and Intelligence", como um meio de avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano.

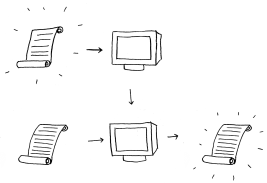


INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Machine Learning



Aprendizado supervisionado - drawn by adit.io



Aprendizado não-supervisionado - drawn by adit.io



Aprendizado por reforço - drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Deep Learning

Deep Learning

- Subárea do aprendizado de máquina que usa redes neurais profundas.
- Capaz de aprender representações complexas a partir de grandes volumes de dados.
- Muito usado em visão computacional, PNL (Processamento de Linguagem Natural) e reconhecimento de padrões.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Deep Learning

- Redes Neurais Convolucionais (CNNs): Utilizadas para imagens.
- Redes Neurais Recorrentes (RNNs): Usadas para séries temporais e textos.
- Transformers: Modelos avançados para PNL, como o GPT e BERT.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

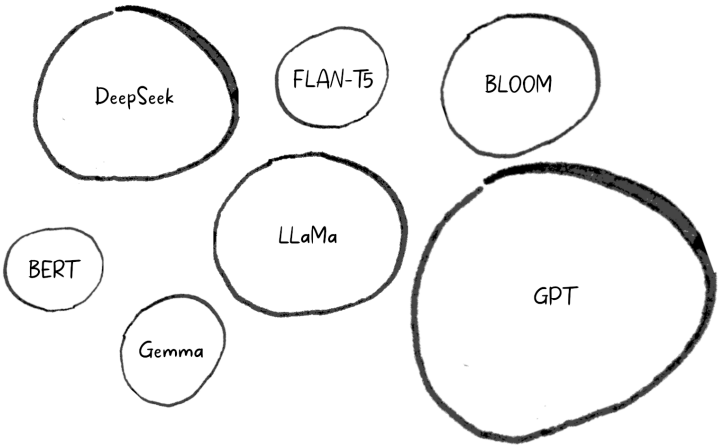
Large Language Models (LLMs)

Transformers

- Arquitetura baseada em atenção para modelar dependências em sequência de dados.
- Introduzida no artigo "Attention Is All You Need" (2017) por Vaswani et al.
- Utiliza mecanismo de autoatenção para processar palavras simultaneamente.
- Aplicações em PNL, visão computacional e bioinformática.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

LLMs



INSTITUTO FEDERAL
Brasília

"Vivemos em uma sociedade dependente da ciência e tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia"

- Carl Sagan



drawn by adit.io

FIM

- Dúvidas!?
- E-mail: eduardo.siqueira@ifb.edu.br / luiz.morais@ifb.edu.br
- http://duca.pro.br/
- Ilustrações: copyright Manning Publications, drawn by adit.io
- Obrigado pela atenção!

INSTITUTO FEDERAL
Brasília